

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Вычисление показателей надежности для невосстанавливаемых объектов»

Выполнил:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

ассистент,

Мухамеджанов Санжар, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1. ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1. Определение показателей надежности партии электронных блоков.....	4
1.2. Определение показателей надежности микропроцессора.....	6
1.3. Определение среднего времени наработки до отказа.....	7
1.4. Определение вероятности безотказной работы и интенсивности отказов	8
1.5. Определение показателей надежности реле.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение показателей надежности, вычисляемых на основе статистических данных об отказах, и освоение методов определения параметров надежности для невосстанавливаемых объектов.

1. ХОД РАБОТЫ

1.1. Определение показателей надежности партии электронных блоков

Исходные данные:

- Количество испытанных блоков: $N = 3000$
- Количество отказавших блоков за время t : $n(t) = 30$
- Время испытаний: $t = 200$ часов

Требуемые показатели:

1. Вероятность безотказной работы: $p^*(t)$

$$p^*(t) = 1 - q^*(t) = 1 - \frac{n(t)}{N}$$

$$p^*(200) = 1 - \frac{30}{3000} = 0.99$$

2. Вероятность отказа: $q^*(t)$

$$q^*(t) = \frac{n(t)}{N} = \frac{30}{3000} = 0.01$$

3. Плотность распределения времени наработки: $f^*(t)$

$$f^*(t) = \frac{n(t)}{N \cdot t}$$
$$f^*(200) = \frac{30}{3000 \cdot 200} = 0.00005$$

4. Интенсивность отказов: $\lambda^*(t)$

$$\lambda^*(t) = \frac{f^*(t)}{p^*(t)}$$
$$\lambda^*(200) = \frac{0.00005}{0.99} = 0.0000505$$

5. Средняя наработка до отказа: T^*_{*0}

$$T^*_{*0} = \frac{1}{\lambda}$$

Таблица 1 – результаты

Показатель	Значение
$p * (200)$	0.99
$q * (200)$	0.01
$f * (200)$	0.00005
$\lambda * (200)$	0.0000505
$T * _0$	1980 часов

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

1. Вероятность безотказной работы после 200 часов составляет 0.99, то есть 99% электронных блоков продолжают функционировать нормально, в то время как 1% вышли из строя. Это свидетельствует о достаточно высокой надежности системы в данный период времени.
2. Интенсивность отказов $\lambda * (t) = 0.0000505$, показывает, что частота появления отказов остается достаточно низкой. Это подтверждает, что элементы выходят из строя сравнительно редко.
3. Плотность вероятности отказов $f * (t) = 0.00005$ показывает, что вероятность отказа элемента точно в момент времени 200 часов крайне мала, что отражает стабильность системы.
4. Средняя наработка до отказа $T * _0 = 1980$ часов означает, что в среднем один элемент может проработать около 1980 часов до первого отказа. Этот показатель характеризует средний ресурс работы устройства.

Общий вывод:

Система обладает высокой надежностью, низкой вероятностью отказов и длительным средним временем наработки до отказа. Это доказывает, что электронные блоки могут стабильно функционировать в течение длительного времени до необходимости проведения технического обслуживания или замены.

Рассчитанные показатели могут помочь инженерам по обслуживанию составить оптимальный график периодических проверок для обеспечения бесперебойной работы системы.

1.2. Определение показателей надежности микропроцессора

Исходные данные:

- Количество испытанных микропроцессоров: $N = 3600$
- Количество отказов за время t_1 : $n(t) = 30$
- Начальное время испытаний: $t_1 = 310$ часов
- Количество отказов в интервале: $[t_1, t_1 + \Delta t]$: $n(t_1, t_1 + \Delta t) = 8$
- Дополнительный временной интервал: $\Delta t = 6$ часов

Требуемые показатели:

1. Вероятность безотказной работы в момент времени t_1 : $p * (t_1)$

$$p * (t_1) = 1 - q * (t_1) = 1 - \frac{n(t)}{N}$$
$$p * (310) = 1 - \frac{30}{3600} = 0.992$$

2. Вероятность отказа в момент времени t_1 : $q * (t_1)$

$$q * (t_1) = \frac{n(t)}{N} = \frac{30}{3600} = 0.00833$$

3. Вероятность безотказной работы в момент времени $t_1 + \Delta t$: $p * (t_1 + \Delta t)$

В момент времени $t_1 + \Delta t$ количество отказов увеличилось на $n(t_1, t_1 + \Delta t)$, поэтому общее количество вышедших из строя элементов составляет:

$$n(t_1 + \Delta t) = n(t_1) + n(t_1, t_1 + \Delta t) = 30 + 8 = 38$$
$$p * (t_1 + \Delta t) = 1 - \frac{n(t_1 + \Delta t)}{N} = 1 - \frac{38}{3600} = 0.989$$

4. Вероятность отказа в момент времени $t_1 + \Delta t$: $q * (t_1 + \Delta t)$

$$q * (t_1 + \Delta t) = \frac{n(t_1 + \Delta t)}{N} = \frac{38}{3600} = 0.01$$

5. Плотность распределения времени наработки в интервале $[t_1, t_1 + \Delta t]$: $f * (t_1, t_1 + \Delta t)$

$$f * (t_1, t_1 + \Delta t) = \frac{n(t_1, t_1 + \Delta t)}{N * \Delta t}$$
$$f * (310, 318) = \frac{8}{3600 * 6} = 0.00037$$

6. Интенсивность отказов в интервале $[t_1, t_1 + \Delta t]$: $\lambda * (t_1, t_1 + \Delta t)$

$$\lambda * (t_1, t_1 + \Delta t) = \frac{f * (t_1, t_1 + \Delta t)}{p * (t_1)}$$

$$\lambda * (310, 318) = \frac{0.00037}{0.992} = 0.00037$$

Таблица 2 – результаты

Показатель	Значение
$p * (310)$	0.992
$q * (310)$	0.00833
$p * (318)$	0.989
$q * (318)$	0.01
$f * (310,318)$	0.00037
$\lambda * (310, 318)$	0.00037

Вывод

1. Вероятность безотказной работы снижается с $p^*(310) = 0.992$ до $p^*(318) = 0.989$, что указывает на небольшое снижение надежности системы с течением времени.
2. Вероятность отказа возрастает с $q^*(310) = 0.00833$ до $q^*(318) = 0.01$, то есть число отказов в рассматриваемом интервале увеличивается.
3. Плотность вероятности отказов $f^*(310,318) = 0.00037$ показывает, что вероятность возникновения отказов в данном интервале времени остается низкой.
4. Интенсивность отказов $\lambda^*(310,318) = 0.00037$ свидетельствует о невысокой частоте выхода элементов из строя в течение рассматриваемого периода.

Общий вывод:

В целом система сохраняет достаточно высокую надежность, однако с увеличением времени эксплуатации вероятность отказа постепенно возрастает.

1.3. Определение среднего времени наработки до отказа

Исходные данные:

- Минимальная вероятность безотказной работы: $p(t)_{min} = 0.75$
- Требуемое время работы: $t = 3100$ часов

Цель:

Определить среднее время наработки до отказа T_0 , чтобы вероятность безотказной работы в течение t оставалась не менее $p(t)_{min}$.

- Предположим, что время работы до отказа подчиняется экспоненциальному распределению:

$$p(t) = e^{-\frac{t}{T_0}}$$

- По условию задачи:

$$\begin{aligned} p(3100) &= 0.75 \\ \Rightarrow e^{-\frac{3100}{T_0}} &= 0.75 \\ \Leftrightarrow -\frac{3100}{T_0} &= \ln(0.75) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow T_0 = \frac{3100}{-\ln(0.75)} = 10776 \text{ часов}$$

Вывод

1. Чтобы вероятность безотказной работы в течение 3100 часов была не ниже 0.75, средняя наработка до отказа должна составлять примерно 10776 часов.

1.4. Определение вероятности безотказной работы и интенсивности отказов

Исходные данные:

- Среднее время наработки до отказа: $T_0 = 11700$ часов
- Время контроля: $t = 1900$ часов
- Момент времени для расчета интенсивности отказов: $t_1 = 1600$ часов

1. Вероятность безотказной работы $p(t)$ при $t = 1900$ часов

Предположим, что время работы до отказа подчиняется экспоненциальному распределению. Тогда вероятность безотказной работы определяется по формуле:

$$p * (t) = e^{\frac{-t}{T_0}} \Leftrightarrow p * (1900) = e^{\frac{-1900}{11700}} \sim 0.85$$

2. Интенсивность отказов $\lambda * (t)$ при $t_1 = 1600$ часов

Формула для интенсивности отказов:

$$\begin{aligned} \lambda * (t) &= \frac{1}{T_0} \\ \Leftrightarrow \lambda * (1600) &= \frac{1}{11700} = 0.000085 \end{aligned}$$

Таблица 3 – результаты

Показатель	Значение
$p * (1900)$	0.85
$\lambda * (1600)$	0.000085

Вывод

1. Вероятность безотказной работы после 1900 часов составляет примерно 85%, что означает, что к этому моменту около 15% элементов вышли из строя. Это свидетельствует одостаточно высокой надежности системы.
2. Интенсивность отказов остается постоянной и составляет 0.000085, то есть в среднем 0.0085% элементов выходит из строя за каждый час работы. Это соответствует экспоненциальному распределению, при котором интенсивность отказов не изменяется со временем.
3. Полученные результаты подтверждают стабильную работу системы в рассматриваемый период эксплуатации.

1.5. Определение показателей надежности реле

Исходные данные:

- Количество испытанных реле: $N = 15900$
- Количество отказов за время t_1 : $n(t_1) = 573$
- Начальное время контроля: $t_1 = 1300$ часов
- Количество отказов в интервале: Δt : $n(\Delta t) = 41$
- Дополнительный временной интервал: $\Delta t = 800$ часовМомент времени $t_2 = 1900$ часов

1. Вероятность безотказной работы в момент времени t_1 : $p * (t_1)$

$$p * (t_1) = 1 - q * (t_1) = 1 - \frac{n(t)}{N}$$

$$\Leftrightarrow p * (573) = 0.96$$

2. Вероятность безотказной работы в момент времени $t_1 + \Delta t$: $p * (t_1 + \Delta t)$

В момент времени $t_1 + \Delta t = 1300 + 800 = 2100$, общее количество отказов:

$$\begin{aligned} n(t_1 + \Delta t) &= n(t_1) + n(\Delta t) = 573 + 41 = 614 \\ \Leftrightarrow p * (t_1 + \Delta t) &= 1 - \frac{n(t_1 + \Delta t)}{N} = 1 - \frac{614}{15900} = 0.961 \end{aligned}$$

3. Вероятность безотказной работы в момент времени: t_2 : $p * (t_2)$

ак как на момент времени $t_2 = 1900$ количество отказов остается 600, вероятность остается неизменной:

$$p * (t_2) = p * (t_1 + \Delta t) = 0.962$$

4. Плотность распределения отказов в момент времени t_2 : $f * (t_2)$

$$f * (t_2) = \frac{n(\Delta t)}{N * \Delta t}$$

$$\Leftrightarrow f * (1900) = \frac{41}{N * 800} = 0.00000348$$

5. Интенсивность отказов в момент времени t_2 : $\lambda * (t_2)$

$$\lambda * (t_2) = \frac{f * (t_2)}{p * (t_2)}$$

$$\Leftrightarrow \lambda * (1900) = \frac{f(t_2)}{0.962} = 0.00000335$$

Таблица 4 – результаты

Показатель	Значение
$p * (1300)$	0.96
$p * (2100)$	0.961
$p * (1900)$	0.962
$f * (1900)$	0.00000348
$\lambda * (1900)$	0.00000335

Вывод

1. Вероятность безотказной работы изменяется незначительно: $p^*(1300) = 0.96$, $p^*(1900) = 0.962$, $p^*(2100) = 0.961$, что свидетельствует о достаточно высокой и стабильной надежности системы.
2. Интенсивность отказов $\lambda^*(1900) = 0.00000335$ отражает низкую вероятность выхода реле из строя за единицу времени.
3. Плотность распределения отказов $f^*(1900) = 0.00000348$ показывает, что вероятность отказа системы в рассматриваемый момент времени остается очень малой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной лабораторной работе были рассмотрены методы расчёта показателей надёжности невосстанавливаемых объектов. Мы изучили ключевые параметры, включая:

- Вероятность безотказной работы $p^*(t)$ — вероятность того, что объект не выйдет из строя в заданный момент времени.
- Вероятность отказа $q^*(t)$ — доля объектов, потерявших работоспособность к моменту времени t .
- Интенсивность отказов $\lambda^*(t)$ — характеризует скорость выхода объектов из строя.
- Функция плотности отказов $f^*(t)$ — отражает вероятность отказа в конкретный момент времени.
- Средняя наработка до отказа T_0 — среднее время, которое объект может функционировать до первого отказа.

Рассчитанные показатели позволили оценить надёжность объектов в различных условиях эксплуатации. Полученные результаты демонстрируют закономерности деградации систем и необходимость прогнозирования отказов для своевременного технического обслуживания.

Лабораторная работа показала, что математические методы анализа надёжности являются важным инструментом при проектировании и эксплуатации технических систем.